

LAPORAN AKHIR MODUL 1

Mata Kuliah : Praktikum Struktur Data

Semester : II (Dua)

Rombel : 3



Penyusun :

Nama Mahasiswa : NOUFAL AJI PRASETYO

NPM : 2340506059

**PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS TIDAR
GANJIL 2023/2024**

A. Dasar Teori

- a) Tuliskan prinsip kerja dari bahasa python
- b) Tuliskan dasar teori terkait dengan struktur kode program bahasa python

a) Prinsip Kerja dari Bahasa Python yaitu :

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi pada objek dengan semantik yang dinamis. Didalamnya terdapat struktur data tingkat tinggi.

Python bahasa pemrograman yang diinterpretasikan, yang berarti kode Python dieksekusi baris per baris oleh interpreter. Ini memungkinkan pengembangan yang lebih cepat dan interaktif. Python juga mendorong untuk menulis kode yang sederhana dan mudah di mengerti.

b) Dasar teori struktur kode program Bahasa Python

Struktur kode program dalam bahasa Python adalah aturan atau konvensi yang mengatur bagaimana harus menulis kode Python agar dapat dijalankan dengan benar. Python mendukung pemrograman berorientasi objek. Python tidak mengubah kode menjadi kode mesin langsung, tetapi diubah menjadi kode byte, dan kode ini belum bisa dimengerti oleh mesin sehingga dibutuhkan penerjemah virtual Python. Identitas python menggunakan spasi dan tab untuk menentukan blok code. Komentar digunakan untuk memberikan penjelasan atau dokumentasi dengan karakter #. Variable untuk menyimpan data dalam Python.

B. Uraian Kode Program

1. Kode dibawah untuk membuat array pada Bahasa python

```
import array as arr
a = arr.array('i',[1,2,3])
print ("The new created array is : ", end=" ")
for i in range (0,3):
    print(a[i],end=" ")
print()
b = arr.array('d',[1.5,3.2,3.3])
print ('\nThe new created array is :', end=" ")
for i in range (0,3):
    print(b[i],end="")
```

- Import array untuk mengimpor modul array dan memberikan nama arr
- Baris selanjutnya membuat array Bernama a dengan tipe data integer
- Fungsi array digunakan untuk membuat array tersebut
- Selanjutnya membuat array baru Bernama b dengan tipe data float
- Kode diatas membuat 2 array dengan tipe data integer dan float kemudian menampilkan elemen elemen dari masing masing array

Dan ini hasil nya seperti gambar di bawah

```
The new created array is :  1 2 3

The new created array is : 1.53.23.3
```

2. Kode dibawah untuk menambahkan Elemen array pada Bahasa python

```
import array as arr
a = arr.array('i', [1,2,3])
print("Array before insertion : ",end=" ")
for i in range(0, 3):
    print(a[i], end=" ")
print()
a.insert(1,4)
print("Array after insertion : ",end=" ")
for i in (a):
    print(i,end=" ")
print()
b = arr.array('d', [2.5,3.2,3.3])
print("Array before insertion : ",end=" ")
for i in range(0,3):
    print(b[i],end=" ")
print()
b.append(4.4)
print("Array after insertion : ",end=" ")
for i in (b):
    print(i,end=" ")
print()
```

- Pertama membuat array dengan tipe data integer dan elemennya
- Setelah itu menampilkan elemen array integer sebelum di insert
- Setelah itu insert elemen pada posisi 1 dalam array a, menyisipkan nilai 4 pada indeks 1 dalam array a. Setelah penyisipan array a akan menjadi seperti gambar di bawah
- Selanjutnya membuat array dengan tipe data float dengan nama array b
- Selanjutnya menambahkan nilai 4,4 pada akhir array b

Dan ini hasil nya seperti gambar di bawah

```
Array before insertion : 1 2 3
Array after insertion : 1 4 2 3
Array before insertion : 2.5 3.2 3.3
Array after insertion : 2.5 3.2 3.3 4.4
```

3. Kode dibawah untuk mengakses Elemen array pada Bahasa python

```
import array as arr
a = arr.array('i', [1,2,3,4,5,6])
print("Acces element is: ",a[0])
print("Acces element is: ",a[3])
b = arr.array('d', [2.5, 3.2, 3.3])
print("Acces element is: ",b[1])
print("Acces element is: ",b[2])
```

- Pertama import module array
- Setelah itu membuat array dengan tipe data integer
- Menggunakan indeks untuk mengakses elemen array a pada posisi 0 dan 3
- Membuat array dengan tipe data float
- Menggunakan indeks untuk mengakses elemen array b pada posisi 1 dan 2

Dan ini hasil nya seperti gambar di bawah

```
Acces element is:  1
Acces element is:  4
Acces element is:  3.2
Acces element is:  3.3
```

4. Kode dibawah untuk menghapus elemen array pada Bahasa python

```
import array
arr= array.array('i', [1,2,3,1,5])
print("The new created array is : ",end="")
for i in range(0,5):
    print(arr[i], end=" ")

print("\n")
print("The popped element is : ",end="")
print(arr.pop(2))
print("The array after popping is : ",end="")
for i in range(0, 4):
    print(arr[i], end=" ")

print("\n")
arr.remove(1)
print("The array after removing is :",end="")
for i in range(0, 3):
    print(arr[i],end=" ")
```

- Pertama import module array
- Selanjutnya membuat array dengan tipe data integer berserta elemen elemennya
- Loop digunakan untuk mencetak setiap elemen dalam array menggunakan indeks
- Arr.pop di atas untuk menghapus elemen ke 2 dari array menggunakan metode pop dan mencetak nilai yang dihapus
- Untuk arr.remove untuk menghapus elemen pertama dengan nilai 1 dari array menggunakan metode remove

Dan ini hasilnya seperti gambar di bawah

```
The new created array is : 1 2 3 1 5
The popped element is : 3
The array after popping is : 1 2 1 5
The array after removing is : 2 1 5
```

5. Kode dibawah untuk pemotongan Elemen array pada Bahasa python

```
import array as arr
l = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

a = arr.array('i', l)
print("Initial Array: ")
for i in (a):
    print(i, end=" ")
Sliced_array = a[3:8]
print("\nSlicing elements in a arange 3-8: ")
print(Sliced_array)
Sliced_array = a[5:]
print("\nElements sliced from 5th "
      "element till the end: ")
print(Sliced_array)
Sliced_array = a[:]
print("\nPrinting all elements using slice opration: ")
print(Sliced_array)
```

- Sama seperti yang lain kira pertama import dulu module array dan memberikann nama arr
- Setelah itu membuat list dengan nama l
- Membuat objek array dengan tipe data integer dan menggunakan elemen dari list l
- Looping diatas digunakan untuk mencetak setiap elemen dalam array
- Setelah itu melakukan operasi slicing untuk mendapatkan sub array ddari indeks ke 3 hingga ke 7 dalam tidak termasuk
- Print ada dua menampilkan setelah operasi slicing dan sesudah operasi slicing

Dan ini hasil nya seperti gambar di bawah

```
Initial Array:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Slicing elements in a arange 3-8:
array('i', [4, 5, 6, 7, 8])

Elements sliced from 5th element till the end:
array('i', [6, 7, 8, 9, 10])

Printing all elements using slice opration:
array('i', [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])
```

6. Kode dibawah untuk mengubah Elemen array pada Bahasa python

```
import array

arr = array.array('i', [1, 2, 3, 1, 2, 5])
print("Array before updation:", end="")
for i in range(0, 6):
    print(arr[i], end="")

print("\n")
arr[2] = 6
print("Array after updation:", end="")
for i in range(0, 6):
    print(arr[i], end=" ")
print()
arr[4] = 8
print("Array after updation:", end="")
for i in range(0, 6):
    print(arr[i], end=" ")
```

- Pertama kita mengimport array untuk membuat array
- Setelah itu membuat objek array dengan nama arr dengan tipe data integer
- Dan menampilkan pesan awal sebelum operasi perubahan
- Looping yang pertama untuk menampilkan sebelum operasi perubahan
- Mencetak array tanpa baris baru
- Memperbarui elemen pada indeks ke 2 dari dengan nilai 6
- Looping selanjutnya digunakan untuk mencetak setiap elemen dalam array setelah operasi pembaruan
- Menampilkan elemen dalam array setelah operasi pembaruan

Dan ini hasilnya seperti gambar di bawah

```
Array before updation:123125
Array after updation:1 2 6 1 2 5
Array after updation:1 2 6 1 8 5
```


7. Kode dibawah untuk berbagi operasi Elemen array pada Bahasa python

```
import array
my_array = array.array('i', [1,2,3,4,2,5,2])

# Menghitung elemen array
count = my_array.count(2)
print("Number of occourences of 2:",count)
```

- Seperti biasa pertama kita import module array
- Setelah itu membuat array dengan nama my_array dengan tipe data integer
- Selanjutnya menghitung jumlah kemunculan nilai 2 dalam array menggunakan metode count dan hasilnya disimpan dalam variable count
- Selanjutnya menampilkan dengan jumlah kemunculan nilai 2 dalam array
- Variable count dicetak untuk menampilkan hasil perhitungan

Dan ini hasil nya seperti gambar di bawah

```
Number of occourences of 2: 3
```

8. Kode dibawah untuk membalikan Elemen array pada Bahasa python

```
import array
my_array = array.array('i', [1, 2, 3, 4, 2, 5, 2])

# Menghitung elemen array count = my_array.count(2)
print("Number of occurrences of 2:", count)

# Membalik Elemen Array
my_array.reverse()
print("Original array:", *my_array)
my_array.reverse()
print("Reversed array:", *my_array)
```

- Pertama import module array
- Membuat objek array dengan tipe data integer
- Menghitung jumlah kemunculan nilai 2 dalam array menggunakan metode count, hasilnya disimpan dalam variabel count
- My_array melakukan operasi pembalikan urutan elemen dalam array menggunakan metode reverse
- Yang pertama print sebelum dibalik dan selanjutnya print setelah dibalik

Dan ini hasil nya seperti gambar di bawah

```
Number of occurrences of 2: 3
Original array: 2 5 2 4 3 2 1
Reversed array: 1 2 3 4 2 5 2
```

9. Kode dibawah untuk menambahkan elemen atau extend array pada Bahasa python

```
import array as arr

a = arr.array('i', [1, 2, 3,4,5])
print("The before array extend", end=" ")
for i in range (0, 5):

    print (a[i], end=" ")

print()
a.extend([6,7,8,9,10])
print("\nThe array after extend", end=" ")

for i in range(0,10):

    print(a[i],end=" ")

print()
```

- Import module array
- Membuat array dengan tipe data integer
- Menampilkan pesan sebelum mencetak array sebelum operasi
- Looping untuk mencetak setiap elemen dalam array sebelum operasi
- Mencetak elemen array tanpa bari baru
- Melakukan operasi ekstensi pada array dengan menambahkan elemen elemen kedalam nya
- Mencetak setiap elemen dalam array setelah operasi ekstensi dan mencetak elemen array setelah operasi ekstensi dengan spasi diantara elemen elemen

Dan ini hasil nya seperti gambar di bawah

```
The before array extend 1 2 3 4 5

The array after extend 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

10. Kode dibawah untuk menambahkan elemen atau extend array pada Bahasa python

```
import array as arr
a=arr.array('i',[1,2,3,4,5,6])
print("The Before extend array is :",end=" ")

for i in range(0,6):
    print(a[i],end=" ")
print()
a.extend([7,8,9,10,11,12])
print("\nThe After extend array is :",end=" ")

for i in range(0,12):
    print(a[i],end=" ")
print()
b = arr.array('d', [2.1,2.2,2.3,2.4,1.5,2.6])
print("\nThe before extend array is ", end="")

for i in range(0,6):
    print(b[i],end=" ")
print()
b.extend([2.6, 2.7,2.8,2.9])
print("\nThe after extend array is:",end=" ")

for i in range(0,5+1):
    print(b[i],end=" ")
print()
```

- Pertama import module array
- Selanjutnya membuat array dengan tipe data integer
- Mencetak pesan sebelum operasi ekxtend
- Looping digunakan untuk mencetak elemen yang didalam array
- Melakukan operasi extend pada array dengan menambahkan elemen baru
- Mencetak array sebleum operasi extend dan sesudah operasi extend

Dan ini hasil nya seperti gambar di bawah

```
The Before extend array is :, 1 2 3 4 5 6

The After extend array is : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

The before extend array is 2.1 2.2 2.3 2.4 1.5 2.6

The after extend array is: 2.1 2.2 2.3 2.4 1.5 2.6
```